

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Operaciones combinadas

Jerarquía de operaciones, signos, paréntesis y fracciones.

Álgebra escolar y fundamentos

10°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Operaciones combinadas

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10° Jerarquía de operaciones, signos, paréntesis y fracciones.

1. ¿Qué son las operaciones combinadas?

Una **operación combinada** es una expresión que mezcla sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. Para resolverla correctamente hay que seguir un **orden fijo** (la jerarquía). Si no se respeta, el resultado cambia.

Ejemplo. En $3 + 4 \times 5$:

- Si sumamos primero: $(3 + 4) \times 5 = 35$ (incorrecto).
- Multiplicando primero: $3 + 20 = 23$ (correcto).

La jerarquía evita esta ambigüedad.

2. La jerarquía de operaciones

El orden, de mayor a menor prioridad:

1 Paréntesis (y corchetes/llaves): lo de adentro se resuelve primero.

2 Potencias y raíces.

3 Multiplicación y división, de izquierda a derecha.

4 Suma y resta, de izquierda a derecha.

Regla mnemotécnica: "Papá Potencia Multiplica Suma" (Paréntesis, Potencias, Multiplicación/división, Suma/resta).

Ejemplo resuelto. $2 + 3 \times (8 - 2)^2 \div 9$

- Paréntesis: $8 - 2 = 6$.
- Potencia: $6^2 = 36$.
- Multiplicación y división (izq→der): $3 \times 36 = 108$; $108 \div 9 = 12$.
- Suma: $2 + 12 = 14$.

3. Signos y números negativos

- Sumar un negativo es restar: $5 + (-3) = 2$.
- Restar un negativo es sumar: $5 - (-3) = 8$.

- Signos iguales al multiplicar/dividir dan positivo: $(-2) \times (-3) = 6$.
- Signos distintos dan negativo: $(-2) \times 3 = -6$; $6 \div (-2) = -3$.

4. Fracciones

- **Suma/resta** con igual denominador: se suman los numeradores.

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

- Con distinto denominador, se busca un denominador común:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

- **Multiplicación:** numerador por numerador, denominador por denominador.

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

- **División:** se multiplica por el recíproco (se "da vuelta" la segunda).

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = 2$$

5. Errores comunes

- Hacer la suma antes que la multiplicación (olvidar la jerarquía).
- No resolver primero lo que está dentro de los paréntesis.
- Confundir $(-a)^2$ (positivo) con $-a^2$ (negativo).
- Multiplicar en cruz al dividir fracciones en vez de multiplicar por el recíproco.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Jerarquía básica

1 $3 + 4 \times 5$

2 $20 - 6 \div 2$

3 $2 + 3^2$

4 $5 \times 2 - 8 \div 4$

5 $10 - 3 + 2$

Nivel 2 — Paréntesis

6 $(3 + 4) \times 5$

7 $2 \times (8 - 3)$

8 $(6 + 2) \div (3 - 1)$

9 $3 \times (4 + 2) - 5$

10 $(10 - 2) \times (3 + 1)$

Nivel 3 — Signos y negativos

11 $-4 + 9$

12 $3 - (-2)$

13 $-2 \times (-5)$

14 $(-6) \div 3$

15 $2 - 3 \times 4$

Nivel 4 — Fracciones

16 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

17 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$

18 $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

19 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

20 $2 + \frac{1}{2} \times 4$

Respuestas

1 23

2 17

3 11

4 8

5 9

6 35

7 10

8 4

9 13

10 32

11 5

12 5

13 10

14 -2

15 -10

16 $\frac{3}{4}$

17 $\frac{1}{2}$

18 2

19 $\frac{5}{6}$

